

Examen 1: Unidad I

Física para Ciencias de la Salud (005-1713)

Nombre y Apellido: Luisielis Marín C.I.: 33.627.901

Resuelva los siguientes problemas, justificando claramente cada uno de sus procedimientos.

1. **Ángulo plano:** Un paciente en rehabilitación realiza un movimiento de flexión con su brazo describiendo un ángulo de 75° . Expresa la medida de este ángulo en radianes.

$$\begin{array}{l|l|l} x = 75^\circ \times \frac{\pi}{180} & 75^\circ \div 15 = 5 & R = 0.42 \pi \text{ rad.} \\ R = \frac{5}{12} \pi \text{ rad.} & 180^\circ \div 15 = 12 & \\ & R = \frac{5}{12} \pi \text{ rad} & \end{array}$$

2. **Sistemas de coordenadas:** En una placa de rayos X digitalizada 2D, el punto de origen de un hueso (articulación A) está en las coordenadas (1, 2) cm y el extremo B en (7, 10) cm. Calcule la longitud real del hueso.

$$\begin{aligned} d &= \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} & 36 + 64 &= 100 \\ x &= (7 - 1) = 6 \\ y &= (10 - 2) = 8 \\ 6^2 &= 36 \\ 8^2 &= 64 \end{aligned}$$

3. **Vectores:** Sobre la vértebra L5 de una persona actúan dos fuerzas debido a la tensión muscular: $\vec{F}_1 = (45\hat{i} + 25\hat{j})$ N y $\vec{F}_2 = (-15\hat{i} + 35\hat{j})$ N. Encuentre el vector de la fuerza resultante que soporta la vértebra.

$$\begin{aligned} \vec{F}_R &= \vec{F}_1 + \vec{F}_2 \quad \vec{F}_1 = (45\hat{i} + 25\hat{j}) \quad \vec{F}_2 = (-15\hat{i} + 35\hat{j}) \\ \vec{F}_R &= (45 - 15)\hat{i} + (25 + 35)\hat{j} \quad \vec{F}_R = (30\hat{i} + 60\hat{j}) \text{ N} \\ R &= \text{El vector resultante es } (30\hat{i} + 60\hat{j}) \text{ N.} \end{aligned}$$

4. **Potencias de diez:** Un glóbulo blanco (leucocito) humano tiene un diámetro aproximado de 0,000125 metros. Expresa esta medida utilizando notación científica (potencias de diez) y el prefijo adecuado del Sistema Internacional.

$$0,000125$$

$$1,25 \times 10^{-6} \text{ m}$$

5. **Sistemas de unidades:** En un análisis de laboratorio, se determina que la densidad del plasma sanguíneo es de $1,03 \text{ g/cm}^3$. Convierta este valor a las unidades estándar del Sistema Internacional (kg/m^3).

$$1,03 \times 1000 = 1030 \text{ kg/m}^3$$

$$d = 1,03 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} \cdot \left(\frac{1 \text{ kg}}{1000 \text{ g}} \right) \cdot \left(\frac{1000,000}{1 \text{ m}^3} \right)$$

$$d = 1,03 \cdot 1000 = 1030 \text{ kg/m}^3$$